

Projeto Curso SQL – CoderHouse

Tema: Sistema de Pedidos de Clientes

Descrição: Este projeto tem como objetivo desenvolver um banco de dados que registre clientes, seus endereços, pedidos realizados, produtos adquiridos e condições de pagamento. A proposta é organizar e relacionar essas informações de forma que uma empresa possa consultar facilmente quem comprou, o que comprou, quanto custou e como foi pago.

Listagem das tabelas:

1. CLIENTE

a. Descrição: Armazena os dados básicos dos clientes

Nome do campo	Tipo de dado	Tipo de chave
id_cliente	INT (AUTO_INCREMENT)	PK
nome_cliente	VARCHAR (50)	
sobrenome_cliente	VARCHAR (50)	
id_endereco_cliente	INT	FK (ENDERECO (id_endereco))

2. ENDERECO

a. Descrição: Armazena o endereço dos clientes

Nome do campo	Tipo de dado	Tipo de chave
id_endereco	INT (AUTO_INCREMENT)	PK
logradouro	VARCHAR (100)	
numero	INT	
cidade	VARCHAR (30)	
estado	VARCHAR (20)	
cep	INT	

3. PRODUTO

a. Descrição: Armazena os produtos que podem ser vendidos

Nome do campo	Tipo de dado	Tipo de chave
id_produto	INT (AUTO_INCREMENT)	PK
nome_produto	VARCHAR (50)	
preco	DECIMAL (10,2)	
id_categoria_produto	INT	FK (CATEGORIA (id_categoria))

4. CATEGORIA

- a. Descrição:** Lista de categorias dos produtos (ex.: Celular, Móveis etc.)

Nome do campo	Tipo de dado	Tipo de chave
id_categoria	INT (AUTO_INCREMENT)	PK
nome_categoria	VARCHAR (15)	

5. PEDIDO

- a. Descrição:** Registra os pedidos feitos vinculando cliente, produto e condição de pagamento.
- b. Observação:** Neste modelo cada pedido pode conter diversos produtos, porém apenas um cliente e uma condição de pagamento

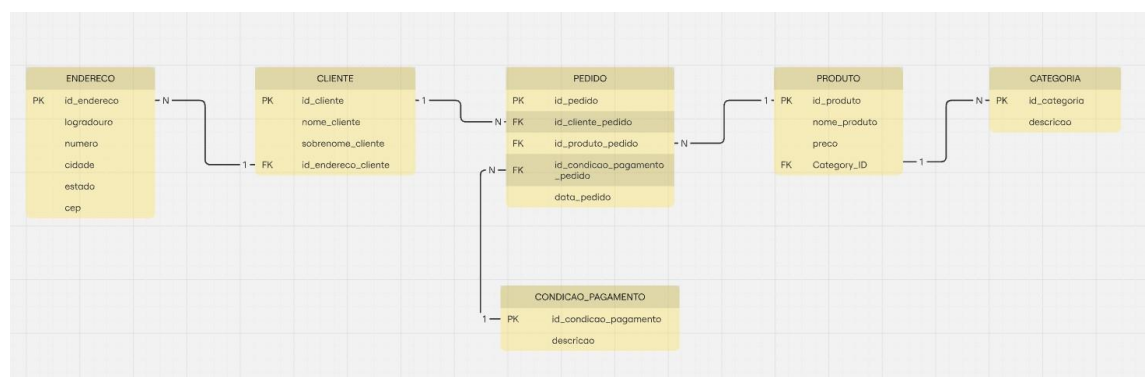
Nome do campo	Tipo de dado	Tipo de chave
id_pedido	INT (AUTO_INCREMENT)	PK
id_cliente_pedido	INT	FK (CLIENTE (id_cliente))
id_produto_pedido	INT	FK (PRODUTO (id_produto))
id_condicao_pagamento	INT	FK (CONDICAO_PAGAMENTO (id_condicao_pagamento))
data_pedido	TIMESTAMP	

6. CONDICAO_PAGAMENTO

- a. Descrição:** Lista de formas/condições de pagamento (ex.: à vista, cartão de crédito etc.).

Nome do campo	Tipo de dado	Tipo de chave
id_condicao_pagamento	INT (AUTO_INCREMENT)	PK
descrição	VARCHAR (20)	

Diagrama Entidade-Relação



Entrega 2 do Projeto SQL - Sistema de Vendas

AVANÇOS DA SEGUNDA ENTREGA: OBJETOS DO BANCO

Para facilitar o uso e a manutenção do nosso sistema, foram criados alguns objetos no banco de dados que ajudam a organizar informações, fazer cálculos e automatizar tarefas

1. Views

As Views são como atalhos para consultas mais complexas, unindo dados de várias tabelas para que não seja necessário realizar esse processo toda vez

View	Descrição	Objetivo	Tabelas Envolvidas
vw_clientes_endereco	Retorna o nome completo do cliente com todos os detalhes do seu endereço.	Consulta Rápida de Localização: Permite buscar o nome e onde o cliente mora com uma só consulta, sem precisar ficar ligando as tabelas.	cliente endereco
vw_produtos_categoria	Mostra o nome, o preço de cada produto e a qual grupo (categoria) ele pertence.	Análise de Catálogo: Auxilia a ter uma visão clara do estoque, sabendo qual produto está em qual categoria.	produto categoria

2. Functions (Funções)

As Functions são comandos que executam um cálculo e sempre retornam um único valor. Elas são muito úteis para usar em outras consultas.

Function	Descrição	Objetivo	Tabelas Envolvidas
fn_calcular_imposto	Calcula o valor do imposto (fixado em 18%) em cima do preço de um produto.	Cálculo Fiscal Simples: Permite calcular o imposto de forma padronizada e rápida, sem precisar repetir a fórmula toda vez.	Usa o campo <i>preco</i> da tabela <i>produto</i> como dado de entrada.
fn_contar_pedidos_cliente	Conta o número total de pedidos feitos por um cliente específico no sistema.	Métricas de Engajamento: Ajuda a identificar rapidamente quais clientes são os mais ativos (com mais pedidos).	Consulta a tabela <i>pedido</i> usando o <i>ID</i> do cliente.

3. Stored Procedures

São "pacotes" de comandos SQL que ficam salvos no banco que são utilizados para realizar operações mais complexas ou rotinas de forma fácil e segura.

Stored Procedure	Descrição	Objetivo	Tabelas Envolvidas
sp_inserir_novo_produto	É um comando padronizado para inserir um novo produto na tabela <i>produto</i> .	Gestão e Padronização: Simplifica a inclusão de novos produtos, garantindo que o nome, preço e categoria sejam preenchidos corretamente de uma vez só.	produto
sp_pedidos_por_condicao_pagamento	Recebe o <i>ID</i> da forma de pagamento e lista todos os pedidos que usaram essa condição.	Análise de Pagamentos: Gera relatórios específicos para entender quais são as formas de pagamento mais usadas pelos clientes.	pedido cliente produto condicao_pagamento

4. Triggers (Ações Automáticas)

As Triggers (ou "Gatilhos") são códigos que disparam sozinhos quando algo acontece, ex.: inserir, atualizar ou deletar, em uma tabela, ajudando na automatização e na auditoria.

Trigger	Tipo	Descrição	Objetivo	Tabela / Situação de Disparo
tr_before_padronizar_endereco	BEFORE UPDATE (Antes da Mudança)	Antes de qualquer atualização no endereço, força que os nomes da cidade e do estado sejam sempre salvos em letras maiúsculas.	Padronização de Dados: Garante a consistência dos dados geográficos (cidade e estado), facilitando buscas, agrupamentos e relatórios futuros.	Tabela: endereço Acionado antes de um UPDATE.
tr_after_aplicar_desconto_produto	AFTER INSERT (Depois da Inserção)	Após um item ser incluído em um novo pedido, o preço desse produto é automaticamente reduzido em 5% na tabela <i>produto</i> .	Simulação de Promoção/Estoque: Aplica uma regra de negócio que altera o preço do produto após a venda, incentivando o giro de estoque ou refletindo uma política de preço dinâmico.	Tabela: pedido (dispara) e produto (é impactada).